

ГУАП

КАФЕДРА № 42

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

ассистент

должность, уч. степень, звание

подпись, дата

Д. Д. Савельева

инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №3

Виртуальная локальная сеть

по курсу: Инфокоммуникационные системы и
сети

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ гр. №

4321

подпись, дата

Г.В. Буренков

инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2025

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цель работы	2
2. Ход выполнения работы	3
3. Настройка маршрутизатора.....	12
4. Проверка результата	19
5. Вывод.....	23

1. Цель работы

Целью данной лабораторной работы является наработка практических навыков настройки виртуальных локальных сетей на оборудовании Cisco и Mikrotik.

2. Ход выполнения работы

Для выполнения исследования виртуальных сетей была использована среда Eve-NG вместе с образами Cisco IOL и Mikrotik. Структурная схема сети, которую предстоит настроить в дальнейшем, представлена на рисунке 1.

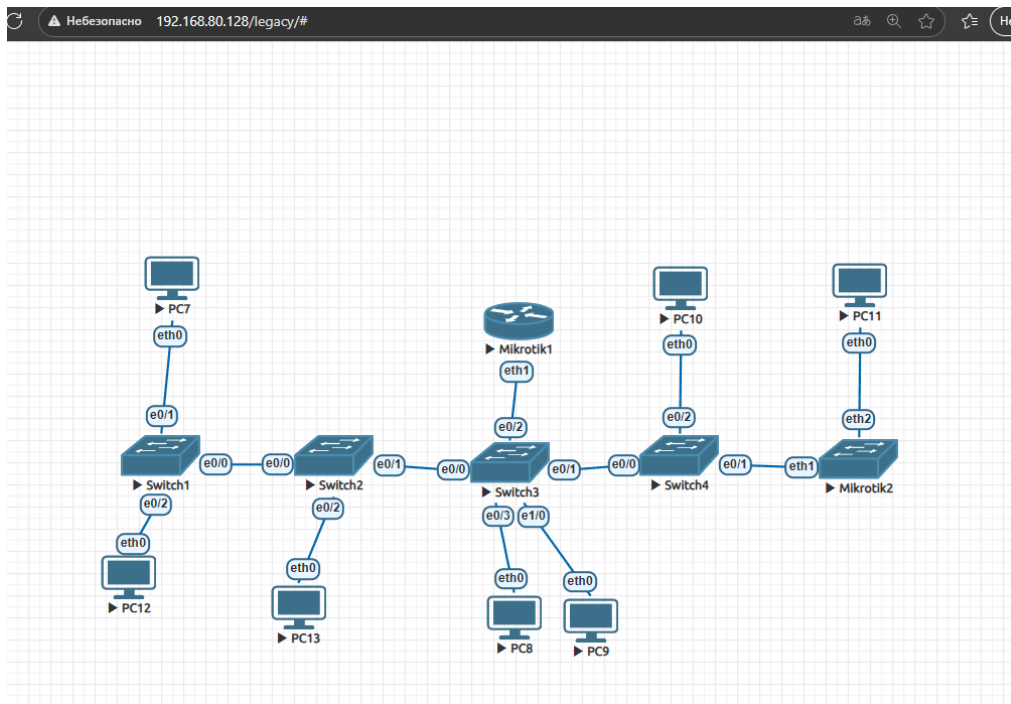


Рисунок 1 – Структура сети.

На данном рисунке 1 показаны коммутаторы Switch1 – Switch4, настроенные с использованием образа Cisco IOL, а также маршрутизаторы Mikrotik1 и Mikrotik2, для которых использовались соответствующие образы. Виртуальные ПК (PC7 – PC13) образуют сеть, которую нужно настроить в рамках работы.

Работа по настройке сети была начата с конфигурации Switch1. После проведения настройки, список виртуальных сетей выглядел, После добавления новых сетей, с помощью команды `show vlan`, можно увидеть, что они были успешно добавлены, это показано на рисунке 2.

```
Switch-1#show vlan
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Et0/0, Et0/1, Et0/2, Et0/3 Et1/0, Et1/1, Et1/2, Et1/3
10	VLAN-10	active	
20	VLAN-20	active	
30	VLAN-30	active	
40	VLAN-40	active	
50	VLAN-50	active	
1002	fddi-default	act/unsup	
1003	token-ring-default	act/unsup	
1004	fddinet-default	act/unsup	
1005	trnet-default	act/unsup	

VLAN	Type	SAID	MTU	Parent	RingNo	BridgeNo	Stp	BrdgMode	Trans1	Trans2
1	enet	100001	1500	-	-	-	-	-	0	0
10	enet	100010	1500	-	-	-	-	-	0	0
20	enet	100020	1500	-	-	-	-	-	0	0
30	enet	100030	1500	-	-	-	-	-	0	0
40	enet	100040	1500	-	-	-	-	-	0	0
50	enet	100050	1500	-	-	-	-	-	0	0
1002	fddi	101002	1500	-	-	-	-	-	0	0
1003	tr	101003	1500	-	-	-	-	-	0	0
1004	fdnet	101004	1500	-	-	-	ieee	-	0	0
1005	trnet	101005	1500	-	-	-	ibm	-	0	0

Primary	Secondary	Type	Ports
---------	-----------	------	-------

Рисунок 2 – Список виртуальных сетей после добавление VLAN

Затем с помощью команд `int` (для выбора порта), `description` (для изменения описания), и `switchport` (для настройки конфигурации порта) были настроены порты на коммутаторе, к которым подключены другие устройства. Порты, соединяющие коммутаторы, были настроены для работы с тегированным трафиком, а порты, подключенные к виртуальным ПК, были настроены для работы с нетегированным трафиком.

Конфигурацию портов можно проверить с помощью команды `do sh run`, если выйти из режима конфигурации, или с помощью команды `sh run`, если остаться в нем. После завершения настройки была использована команда `write` для сохранения конфигурации.

```

!
interface Ethernet0/0
description Switch-02
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
!
interface Ethernet0/1
description PC-7
switchport access vlan 10
switchport mode access
!
interface Ethernet0/2
description PC-12
switchport access vlan 20
switchport mode access
!
interface Ethernet0/3

```

Рисунок 3 – Проверка конфига сети с помощью sh run для Switch-1

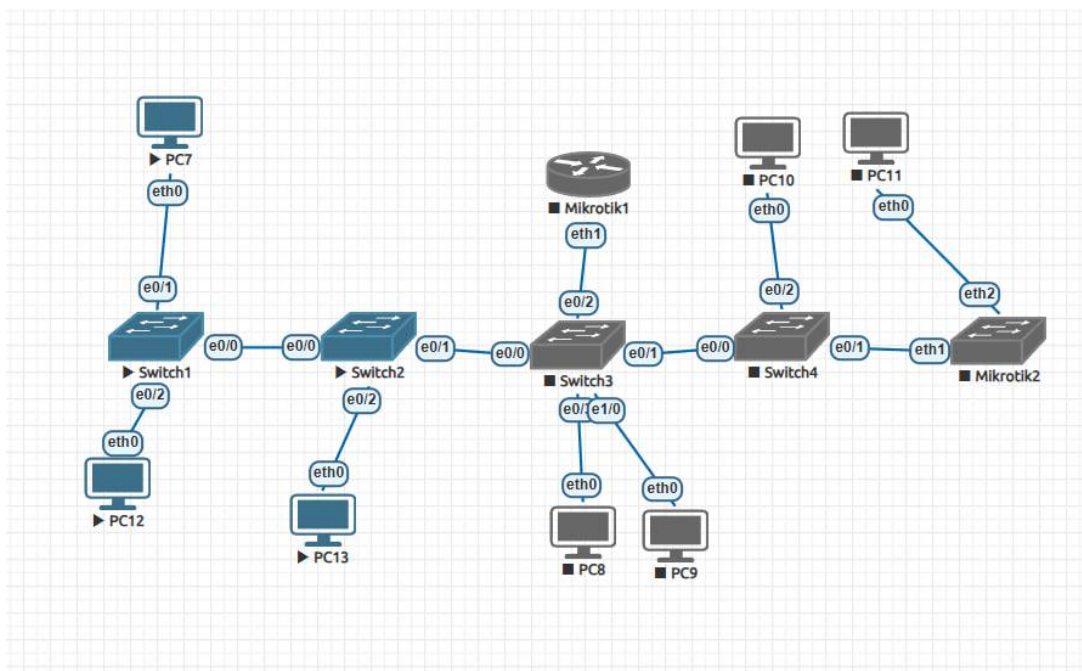


Рисунок 4 – Включение устройств для ping PC12->PC13 и PC12->PC-7

Для того чтобы не настраивать виртуальные сети на каждом коммутаторе, было решено назначить Switch1 сервером VTP, а остальные

коммутаторы настроить как VTP-клиенты. Процесс настройки VTP-сервера показан на рисунке 5.

```
Switch-1#wr
Building configuration...
Compressed configuration from 1037 bytes to 658 bytes[OK]
Switch-1#sh vtp status
VTP Version capable           : 1 to 3
VTP version running           : 3
VTP Domain Name                : mirea.local
VTP Pruning Mode               : Disabled
VTP Traps Generation          : Disabled
Device ID                     : aabb.cc00.1000

Feature VLAN:
-----
VTP Operating Mode             : Server
Number of existing VLANs      : 10
Number of existing extended VLANs : 0
Maximum VLANs supported locally : 4096
Configuration Revision        : 0
Primary ID                    : 0000.0000.0000
Primary Description            :
MD5 digest                    :

Feature MST:
-----
VTP Operating Mode             : Transparent

Feature UNKNOWN:
-----
VTP Operating Mode             : Transparent
```

Рисунок 5 – Назначение коммутатора 1 ВТП-сервером

Следующий шагом было назначение второго коммутатора в качестве клиента VTP-сервера. Результат настройки VTP-клиента показан на рисунке 6.

```

Switch-2#wr
Building configuration...
Compressed configuration from 1050 bytes to 669 bytes[OK]
Switch-2#
*Nov 28 23:36:05.080: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Switch-2#sh vtp status
VTP Version capable      : 1 to 3
VTP version running      : 1
VTP Domain Name          :
VTP Pruning Mode         : Disabled
VTP Traps Generation     : Disabled
Device ID                : aabb.cc00.3000
Configuration last modified by 0.0.0.0 at 11-28-25 23:03:57

Feature VLAN:
-----
VTP Operating Mode       : Client
Maximum VLANs supported locally : 1005
Number of existing VLANs : 6
Configuration Revision    : 2
MD5 digest               : 0x2D 0xD8 0xE9 0x3E 0x1C 0x12 0x9A 0x65
                          : 0xB6 0xA6 0x6B 0xBA 0xEE 0x19 0x55 0xAE

```

Рисунок 6 – Назначение коммутатора 2 ВТП-клиентом

Затем, аналогично Switch2, были настроены Switch3 и Switch4. Их конфигурация, виртуальные сети и статус VTP-клиентов представлены на рисунках 7-12. Единственное отличие в процессе их конфигурации заключается в том, что настройка списка виртуальных сетей проводилась автоматически, без необходимости вручную добавлять сети.

```

interface Ethernet0/0
description Switch-2
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
!
interface Ethernet0/1
description Switch-4
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
!
interface Ethernet0/2
description Mikrotik-1
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
!
interface Ethernet0/3
description PC-8
switchport access vlan 30
switchport mode access
!
interface Ethernet1/0
description PC-9
switchport access vlan 30
switchport mode access
!

```


Рисунок 7 – Проверка конфига сети с помощью sh run для Switch-2

```
Switch-3#sh vlan
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Et1/1, Et1/2, Et1/3
30	VLAN0030	active	Et0/3, Et1/0
1002	fddi-default	act/unsup	
1003	token-ring-default	act/unsup	
1004	fddinet-default	act/unsup	
1005	trnet-default	act/unsup	

VLAN	Type	SAID	MTU	Parent	RingNo	BridgeNo	Stp	BrdgMode	Trans1	Trans2
1	enet	100001	1500	-	-	-	-	-	0	0
30	enet	100030	1500	-	-	-	-	-	0	0
1002	fddi	101002	1500	-	-	-	-	-	0	0
1003	tr	101003	1500	-	-	-	-	-	0	0
1004	fdnet	101004	1500	-	-	-	ieee	-	0	0
1005	trnet	101005	1500	-	-	-	ibm	-	0	0

Primary	Secondary	Type	Ports
---------	-----------	------	-------

Рисунок 8 – Статус VLAN на Switch3.

```
Switch-3#sh vtp status
VTP Version capable      : 1 to 3
VTP version running     : 1
VTP Domain Name         :
VTP Pruning Mode        : Disabled
VTP Traps Generation    : Disabled
Device ID               : aabb.cc00.5000
Configuration last modified by 0.0.0.0 at 11-28-25 23:54:57

Feature VLAN:
-----
VTP Operating Mode       : Client
Maximum VLANs supported locally : 1005
Number of existing VLANs : 6
Configuration Revision   : 1
MD5 digest               : 0x8B 0x7F 0x62 0x3A 0xD9 0x6A 0xD1 0xB1
                        : 0x26 0xAD 0xCB 0x2D 0x47 0xF3 0x2B 0x02

Switch-3#
```

Рисунок 9 – Статус VTP на Switch3.

```

interface Ethernet0/0
description Switch-3
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
!
interface Ethernet0/1
description Mikrotik-2
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
!
interface Ethernet0/2
description PC-10
switchport access vlan 40
switchport mode access
!
interface Ethernet0/3
!
ip forward-protocol nd
!
no ip http server
no ip http secure-server

```

Рисунок 10 – Проверка конфига сети с помощью sh run для Switch-4.

```

Switch-4#
Switch-4#sh vtp status
VTP Version capable          : 1 to 3
VTP version running          : 1
VTP Domain Name              :
VTP Pruning Mode             : Disabled
VTP Traps Generation         : Disabled
Device ID                    : aabb.cc00.6000
Configuration last modified by 0.0.0.0 at 11-29-25 00:23:23

Feature VLAN:
-----
VTP Operating Mode           : Client
Maximum VLANs supported locally : 1005
Number of existing VLANs     : 6
Configuration Revision        : 2
MD5 digest                   : 0x35 0xBC 0x88 0x92 0xCA 0xD3 0x88 0x38
                              0x37 0x2E 0x88 0x93 0xA4 0xE9 0x9D 0x0B

```

Рисунок 11 – Статус VTP на Switch4.

```

Switch-4#sh vtp status
VTP Version capable      : 1 to 3
VTP version running      : 1
VTP Domain Name          :
VTP Pruning Mode         : Disabled
VTP Traps Generation     : Disabled
Device ID                : aabb.cc00.6000
Configuration last modified by 0.0.0.0 at 11-29-25 00:23:23

Feature VLAN:
-----
VTP Operating Mode       : Client
Maximum VLANs supported locally : 1005
Number of existing VLANs : 6
Configuration Revision   : 2
MD5 digest               : 0x35 0xBC 0x88 0x92 0xCA 0xD3 0x88 0x38
                        : 0x37 0x2E 0x88 0x93 0xA4 0xE9 0x9D 0x0B

Switch-4#sh vlan

VLAN Name                Status    Ports
-----
1    default              active    Et0/3
40   VLAN 40              active    Et0/2
1002 fddi-default         act/unsup
1003 token-ring-default  act/unsup
1004 fddinet-default     act/unsup
1005 trnet-default       act/unsup

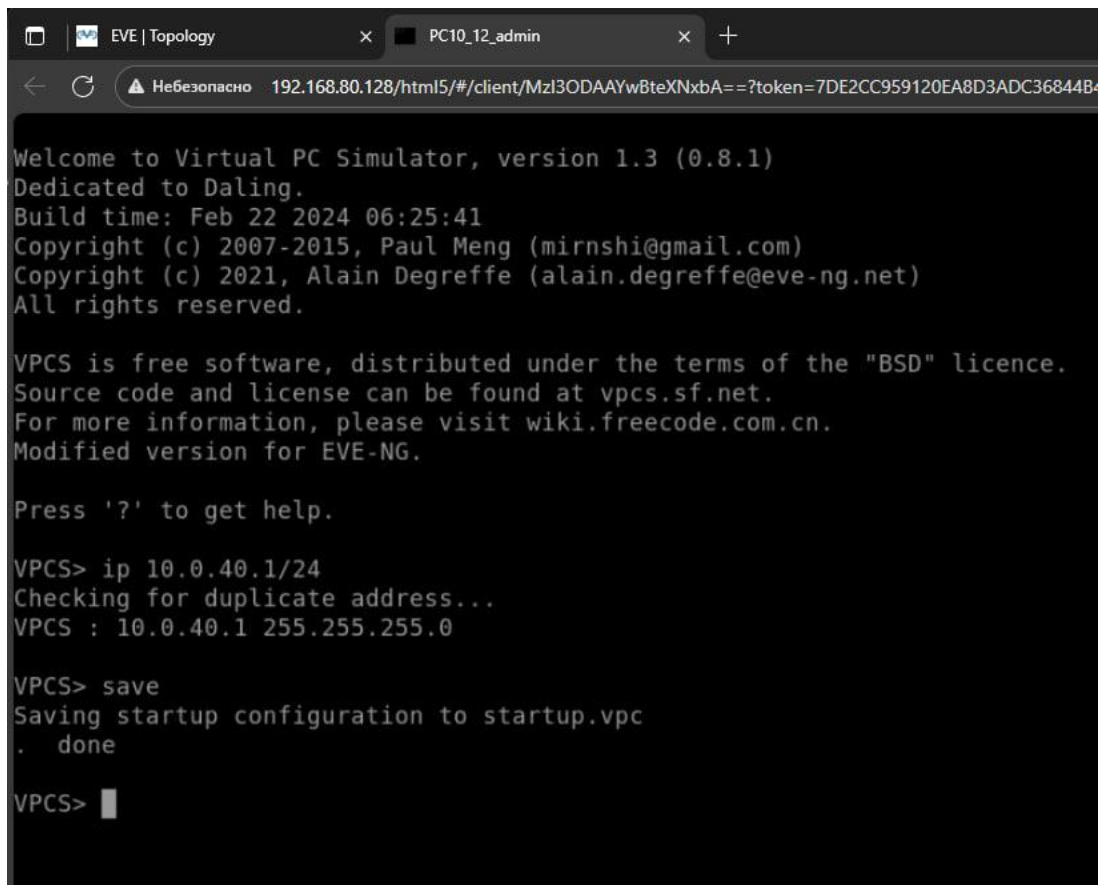
VLAN Type  SAID       MTU   Parent RingNo BridgeNo Stp  BrdgMode Trans1 Trans2
-----
1    enet    100001    1500  -     -     -     -     -       0       0
40   enet    100040    1500  -     -     -     -     -       0       0
1002 fddi    101002    1500  -     -     -     -     -       0       0
1003 tr     101003    1500  -     -     -     -     -       0       0
1004 fdnet  101004    1500  -     -     -     ieee  -       0       0
1005 trnet  101005    1500  -     -     -     ibm   -       0       0

Primary Secondary Type      Ports
-----
Switch-4#

```

Рисунок 12 – Статус VLAN на Switch4.

На рисунке 13 сохраняем маршрут VLAN-40 для PC-10. А на рисунке сохраняем маршрут VLAN-40 для PC-11.



```
Welcome to Virtual PC Simulator, version 1.3 (0.8.1)
Dedicated to Daling.
Build time: Feb 22 2024 06:25:41
Copyright (c) 2007-2015, Paul Meng (mirnshi@gmail.com)
Copyright (c) 2021, Alain Degreffe (alain.degreffe@eve-ng.net)
All rights reserved.

VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.
Modified version for EVE-NG.

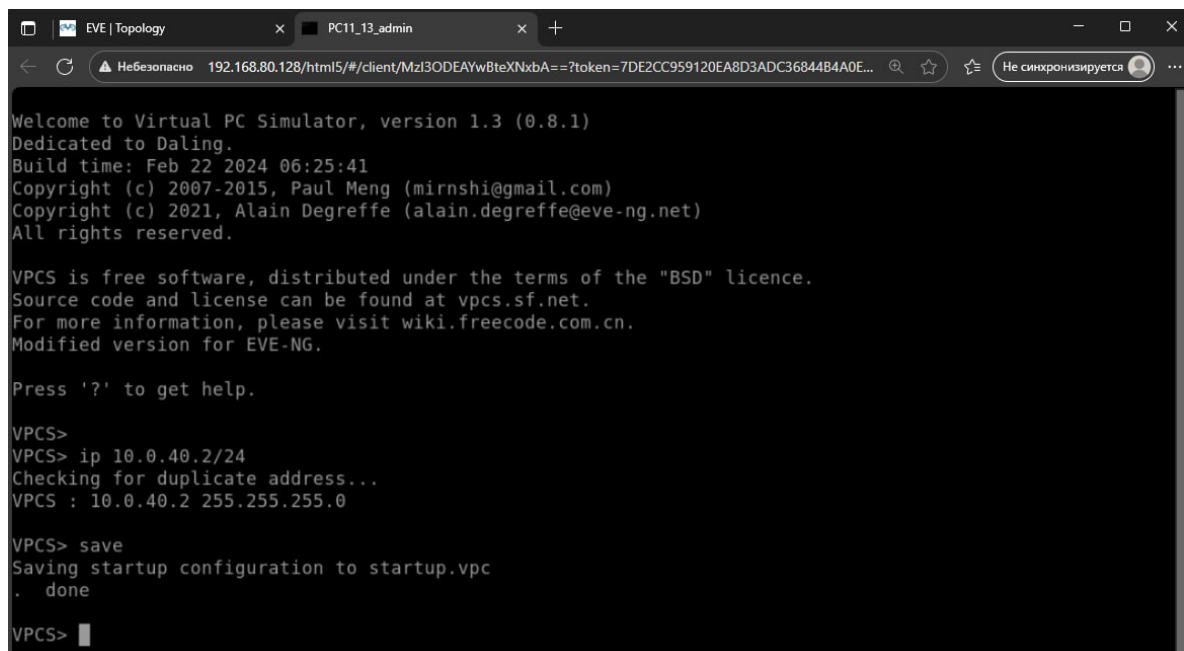
Press '?' to get help.

VPCS> ip 10.0.40.1/24
Checking for duplicate address...
VPCS : 10.0.40.1 255.255.255.0

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> █
```

Рисунок 13 – Сохранение VLAN-40 на PC-10



```
Welcome to Virtual PC Simulator, version 1.3 (0.8.1)
Dedicated to Daling.
Build time: Feb 22 2024 06:25:41
Copyright (c) 2007-2015, Paul Meng (mirnshi@gmail.com)
Copyright (c) 2021, Alain Degreffe (alain.degreffe@eve-ng.net)
All rights reserved.

VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.
Modified version for EVE-NG.

Press '?' to get help.

VPCS>
VPCS> ip 10.0.40.2/24
Checking for duplicate address...
VPCS : 10.0.40.2 255.255.255.0

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> █
```

Рисунок 13 – Сохранение VLAN-40 на PC-11

3. Настройка маршрутизатора

Следующий этап настройки сети – конфигурация маршрутизаторов Mikrotik. Сначала будет настроен Mikrotik6, который в процессе конфигурации будет обозначен как Mikrotik-2. Процесс добавления виртуальных сетей в маршрутизатор показан на рисунке 23.

```
[admin@Mikrotik-2] > export
# 2025-11-29 01:06:23 by RouterOS 7.20.4
# system id = 9970kQBWy0E
#
/interface bridge
add name=BR-VLAN-40
/interface ethernet
set [ find default-name=ether1 ] disable-running-check=no
set [ find default-name=ether2 ] disable-running-check=no
set [ find default-name=ether3 ] disable-running-check=no
set [ find default-name=ether4 ] disable-running-check=no
/interface vlan
add interface=ether1 name=VLAN-10 vlan-id=10
add interface=ether1 name=VLAN-20 vlan-id=20
add interface=ether1 name=VLAN-30 vlan-id=30
add interface=ether1 name=VLAN-40 vlan-id=40
add interface=ether1 name=VLAN-50 vlan-id=50
/port
set 0 name=serial0
/ip dhcp-client
add interface=ether1
/system identity
set name=Mikrotik-2
[admin@Mikrotik-2] >
```

Рисунок 14 – Настройка VLAN Mikrotik-2

```
[admin@Mikrotik-2] > interface bridge
[admin@Mikrotik-2] /interface/bridge> add name=BR-VLAN-40
failure: already have interface with such name
[admin@Mikrotik-2] /interface/bridge> port
[admin@Mikrotik-2] /interface/bridge/port> add bridge=BR-VLAN-40 interface=ether2
[admin@Mikrotik-2] /interface/bridge/port> add bridge=BR-VLAN-40 interface=VLAN-40
[admin@Mikrotik-2] /interface/bridge/port> ..
[admin@Mikrotik-2] /interface/bridge> /
[admin@Mikrotik-2] > export
expected command name (line 1 column 1)
[admin@Mikrotik-2] > export
# 2025-11-29 01:10:08 by RouterOS 7.20.4
# system id = 9970kQBWy0E
#
/interface bridge
add name=BR-VLAN-40
/interface ethernet
set [ find default-name=ether1 ] disable-running-check=no
set [ find default-name=ether2 ] disable-running-check=no
set [ find default-name=ether3 ] disable-running-check=no
set [ find default-name=ether4 ] disable-running-check=no
/interface vlan
add interface=ether1 name=VLAN-10 vlan-id=10
add interface=ether1 name=VLAN-20 vlan-id=20
add interface=ether1 name=VLAN-30 vlan-id=30
add interface=ether1 name=VLAN-40 vlan-id=40
add interface=ether1 name=VLAN-50 vlan-id=50
/port
set 0 name=serial0
/interface bridge port
add bridge=BR-VLAN-40 interface=ether2
add bridge=BR-VLAN-40 interface=VLAN-40
/ip dhcp-client
add interface=ether1
/system identity
set name=Mikrotik-2
[admin@Mikrotik-2] >
```

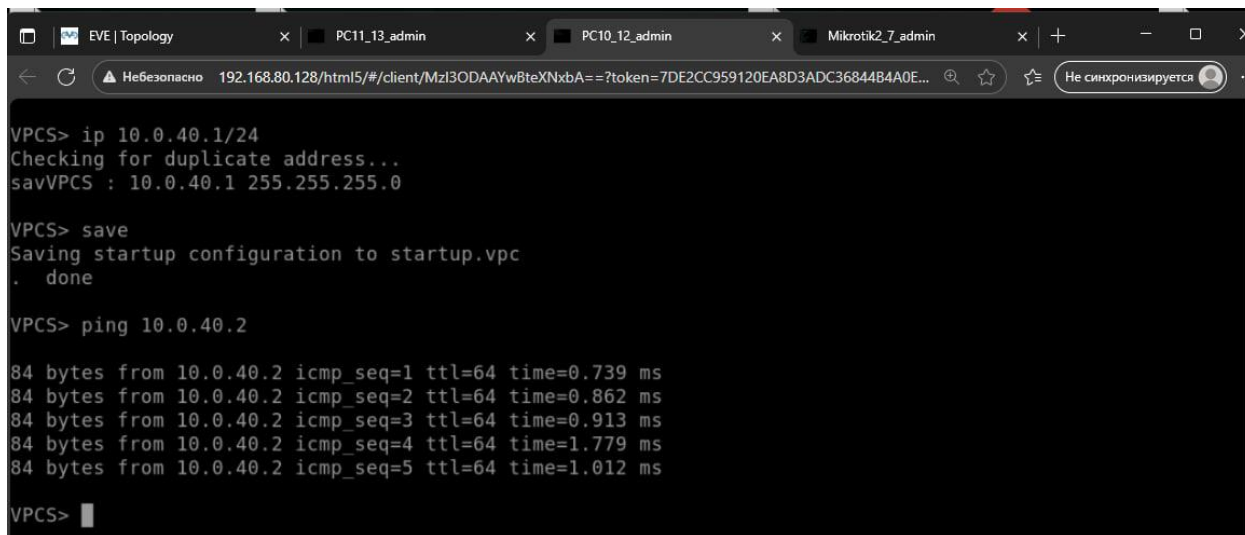
Рисунок 15 – Настройка коммутатор Mikrotik-2

```

[admin@Mikrotik-2] > interface bridge
[admin@Mikrotik-2] /interface/bridge> add name=BR-VLAN-40
failure: already have interface with such name
[admin@Mikrotik-2] /interface/bridge> port
[admin@Mikrotik-2] /interface/bridge/port> add bridge=BR-VLAN-40 interface=ether2
[admin@Mikrotik-2] /interface/bridge/port> add bridge=BR-VLAN-40 interface=VLAN-40
[admin@Mikrotik-2] /interface/bridge/port> ..
[admin@Mikrotik-2] /interface/bridge> /
[admin@Mikrotik-2] > Export
expected command name (line 1 column 1)
[admin@Mikrotik-2] > export
# 2025-11-29 01:10:08 by RouterOS 7.20.4
# system id = 9970kQBWyOE
#
/interface bridge
add name=BR-VLAN-40
/interface ethernet
set [ find default-name=ether1 ] disable-running-check=no
set [ find default-name=ether2 ] disable-running-check=no
set [ find default-name=ether3 ] disable-running-check=no
set [ find default-name=ether4 ] disable-running-check=no
/interface vlan
add interface=ether1 name=VLAN-10 vlan-id=10
add interface=ether1 name=VLAN-20 vlan-id=20
add interface=ether1 name=VLAN-30 vlan-id=30
add interface=ether1 name=VLAN-40 vlan-id=40
add interface=ether1 name=VLAN-50 vlan-id=50
/port
set 0 name=serial0
/interface bridge port
add bridge=BR-VLAN-40 interface=ether2
add bridge=BR-VLAN-40 interface=VLAN-40
/ip dhcp-client
add interface=ether1
/system identity
set name=Mikrotik-2
[admin@Mikrotik-2] >

```

Рисунок 16 – Мостовое соединение интерфейсов Mikrotik-2



```

VPCS> ip 10.0.40.1/24
Checking for duplicate address...
savVPCS : 10.0.40.1 255.255.255.0

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

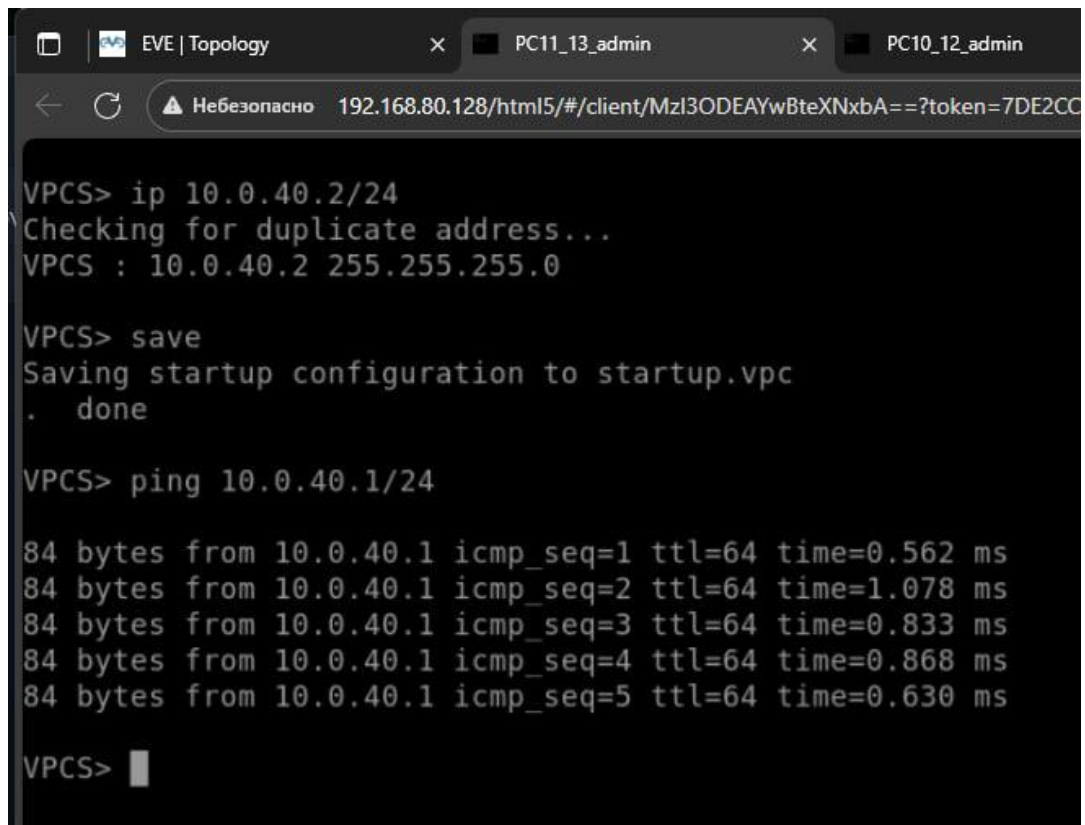
VPCS> ping 10.0.40.2

84 bytes from 10.0.40.2 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.739 ms
84 bytes from 10.0.40.2 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.862 ms
84 bytes from 10.0.40.2 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.913 ms
84 bytes from 10.0.40.2 icmp_seq=4 ttl=64 time=1.779 ms
84 bytes from 10.0.40.2 icmp_seq=5 ttl=64 time=1.012 ms

VPCS>

```

Рисунок 17 – Проверка работы сети VLAN-40 PC10-PC11



```
VPCS> ip 10.0.40.2/24
Checking for duplicate address...
VPCS : 10.0.40.2 255.255.255.0

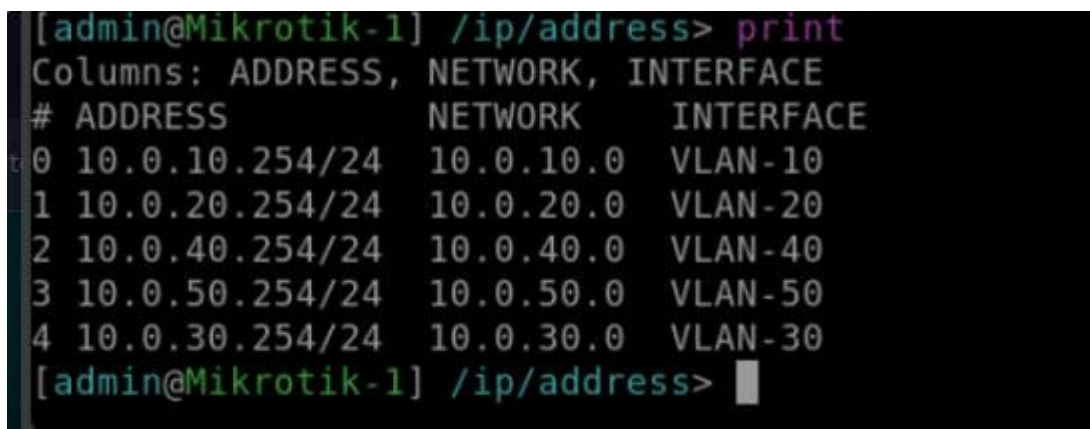
VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> ping 10.0.40.1/24

84 bytes from 10.0.40.1 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.562 ms
84 bytes from 10.0.40.1 icmp_seq=2 ttl=64 time=1.078 ms
84 bytes from 10.0.40.1 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.833 ms
84 bytes from 10.0.40.1 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.868 ms
84 bytes from 10.0.40.1 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.630 ms

VPCS> █
```

Рисунок 18 – Проверка работы сети VLAN-40 PC11-PC10



```
[admin@Mikrotik-1] /ip/address> print
Columns: ADDRESS, NETWORK, INTERFACE
# ADDRESS NETWORK INTERFACE
0 10.0.10.254/24 10.0.10.0 VLAN-10
1 10.0.20.254/24 10.0.20.0 VLAN-20
2 10.0.40.254/24 10.0.40.0 VLAN-40
3 10.0.50.254/24 10.0.50.0 VLAN-50
4 10.0.30.254/24 10.0.30.0 VLAN-30
[admin@Mikrotik-1] /ip/address> █
```

Рисунок 19 – Аналогичная настройка Mikrotik-1 и назначение адресов

```
[admin@Mikrotik-1] > export
# 2025-11-29 02:00:56 by RouterOS 7.20.4
# system id = x8EH01/o7JF
#
/interface ethernet
set [ find default-name=ether1 ] disable-running-check=no
set [ find default-name=ether2 ] disable-running-check=no
set [ find default-name=ether3 ] disable-running-check=no
set [ find default-name=ether4 ] disable-running-check=no
/interface vlan
add interface=ether1 name=VLAN-10 vlan-id=10
add interface=ether1 name=VLAN-20 vlan-id=20
add interface=ether1 name=VLAN-30 vlan-id=30
add interface=ether1 name=VLAN-40 vlan-id=40
add interface=ether1 name=VLAN-50 vlan-id=50
/port
set 0 name=serial0
/ip address
add address=10.0.10.254/24 interface=VLAN-10 network=10.0.10.0
add address=10.0.20.254/24 interface=VLAN-20 network=10.0.20.0
add address=10.0.40.254/24 interface=VLAN-40 network=10.0.40.0
add address=10.0.50.254/24 interface=VLAN-50 network=10.0.50.0
add address=10.0.30.254/24 interface=VLAN-30 network=10.0.30.0
/ip dhcp-client
add interface=ether1
/system identity
set name=Mikrotik-1
[admin@Mikrotik-1] > █
```

Рисунок 20 – Вывод через export Mikrotik-1


```

[admin@Mikrotik-2] /ip/dhcp-client> print
Columns: INTERFACE, USE-PEER-DNS, ADD-DEFAULT-ROUTE, STATUS
# INTERFACE USE-PEER-DNS ADD-DEFAULT-ROUTE STATUS
0 ether1 yes yes searching...
[admin@Mikrotik-2] /ip/dhcp-client> remove numbers=0
[admin@Mikrotik-2] /ip/dhcp-client> /
[admin@Mikrotik-2] > export
# 2025-11-29 02:02:43 by RouterOS 7.20.4
# system id = 9970kQBWy0E
#
/interface bridge
add name=BR-VLAN-40
/interface ethernet
set [ find default-name=ether1 ] disable-running-check=no
set [ find default-name=ether2 ] disable-running-check=no
set [ find default-name=ether3 ] disable-running-check=no
set [ find default-name=ether4 ] disable-running-check=no
/interface vlan
add interface=ether1 name=VLAN-10 vlan-id=10
add interface=ether1 name=VLAN-20 vlan-id=20
add interface=ether1 name=VLAN-30 vlan-id=30
add interface=ether1 name=VLAN-40 vlan-id=40
add interface=ether1 name=VLAN-50 vlan-id=50
/port
set 0 name=serial0
/interface bridge port
add bridge=BR-VLAN-40 interface=ether2
add bridge=BR-VLAN-40 interface=VLAN-40
/system identity
set name=Mikrotik-2
[admin@Mikrotik-2] > █

```

Рисунок 21 – Убираем DHCP-Client у Mikrotik-2

```

VPCS> ip 10.0.10.1/24 10.0.10.254
Checking for duplicate address...
VPCS : 10.0.10.1 255.255.255.0 gateway 10.0.10.254

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> █

```

Рисунок 22 – Сохранение WLAN для PC7

```
Checking for duplicate address...
VPCS : 10.0.20.1 255.255.255.0

VPCS> ip 10.0.20.1/24 10.0.20.254
Checking for duplicate address...
saveVPCS : 10.0.20.1 255.255.255.0 gateway 10.0.20.254

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> █
```

Рисунок 23 – Сохранение WLAN для PC12

```
Checking for duplicate address...
VPCS : 10.0.20.2 255.255.255.0

VPCS>
VPCS> ip 10.0.20.2/24 10.0.20.254
Checking for duplicate address...
saveVPCS : 10.0.20.2 255.255.255.0 gateway 10.0.20.254

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> █
```

Рисунок 24 – Сохранение WLAN для PC13

```
VPCS> ip 10.0.30.1/24 10.0.30.254
Checking for duplicate address...
saveVPCS : 10.0.30.1 255.255.255.0 gateway 10.0.30.254

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> █
```

Рисунок 25 – Сохранение WLAN для PC8

```
VPCS> ip 10.0.30.2/24 10.0.30.254
Checking for duplicate address...
VPCS : 10.0.30.2 255.255.255.0 gateway 10.0.30.254

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> █
```

Рисунок 26 – Сохранение WLAN для PC9

```
Checking for duplicate address...
VPCS : 10.0.40.1 255.255.255.0

VPCS> ip 10.0.40.1/24 10.0.40.254
Checking for duplicate address...
saveVPCS : 10.0.40.1 255.255.255.0 gateway 10.0.40.254

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> █
```

Рисунок 27 – Сохранение WLAN для PC10

```
Checking for duplicate address...
VPCS : 10.0.40.2 255.255.255.0

VPCS>
VPCS> ip 10.0.40.2/24 10.0.40.254
Checking for duplicate address...
VPCS : 10.0.40.2 255.255.255.0 gateway 10.0.40.254

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> █
```

Рисунок 28 – Сохранение WLAN для PC11

4. Проверка результата

На этом настройка маршрутизаторов и коммутаторов завершена. Далее, с помощью команды `ip <адрес>/24 <адрес основного шлюза>`, всем виртуальным ПК в сети были назначены IP-адреса с соответствующим шлюзом для доступа между сетями. Итоговая конфигурация VLAN и ПК представлена в таблице 1.

```
[admin@Mikrotik-1] > /ip address print
Columns: ADDRESS, NETWORK, INTERFACE
# ADDRESS          NETWORK    INTERFACE
0 10.0.10.254/24    10.0.10.0  VLAN-10
1 10.0.20.254/24    10.0.20.0  VLAN-20
2 10.0.40.254/24    10.0.40.0  VLAN-40
3 10.0.50.254/24    10.0.50.0  VLAN-50
4 10.0.30.254/24    10.0.30.0  VLAN-30
[admin@Mikrotik-1] > /interface vlan print
Flags: R - RUNNING
Columns: NAME, MTU, ARP, VLAN-ID, INTERFACE
#  NAME      MTU  ARP      VLAN-ID  INTERFACE
0  R VLAN-10  1500  enabled   10      ether1
1  R VLAN-20  1500  enabled   20      ether1
2  R VLAN-30  1500  enabled   30      ether1
3  R VLAN-40  1500  enabled   40      ether1
4  R VLAN-50  1500  enabled   50      ether1
[admin@Mikrotik-1] > /ip dhcp-server print
[admin@Mikrotik-1] > █
```

Рисунок 29 – Проверка на маршрутизаторе всех адресов и интерфейсов

```
Switch-1>show vlan
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Et0/3, Et1/0, Et1/1, Et1/2 Et1/3
10	VLAN-10	active	Et0/1
20	VLAN-20	active	Et0/2
30	VLAN-30	active	
40	VLAN-40	active	
50	VLAN-50	active	
1002	fddi-default	act/unsup	
1003	trcrf-default	act/unsup	
1004	fddinet-default	act/unsup	
1005	trbrf-default	act/unsup	

VLAN	Type	SAID	MTU	Parent	RingNo	BridgeNo	Stp	BrdgMode	Trans1	Trans2
1	enet	100001	1500	-	-	-	-	-	0	0
10	enet	100010	1500	-	-	-	-	-	0	0
20	enet	100020	1500	-	-	-	-	-	0	0
30	enet	100030	1500	-	-	-	-	-	0	0
40	enet	100040	1500	-	-	-	-	-	0	0
50	enet	100050	1500	-	-	-	-	-	0	0
1002	fddi	101002	1500	-	-	-	-	-	0	0
1003	trcrf	101003	4472	1005	3276	-	-	srb	0	0
1004	fdnet	101004	1500	-	-	-	-	ieee	0	0
1005	trbrf	101005	4472	-	-	15	-	ibm	0	0

VLAN	AREHops	STEHops	Backup	CRF
1003	7	7	off	

Primary	Secondary	Type	Ports
---------	-----------	------	-------

Рисунок 30 – Проверка на коммутаторе VLAN

На рисунках 31-34 показаны результаты выполнения команды ping из каждой виртуальной сети к остальным сетям. Как видно, из каждой сети есть доступ ко всем остальным.

```
Switch-1>sh vtp status
```

VTP Version capable	: 1 to 3
VTP version running	: 3
VTP Domain Name	: mirea.local
VTP Pruning Mode	: Disabled
VTP Traps Generation	: Disabled
Device ID	: aabb.cc00.1000


```
Feature VLAN:
```

VTP Operating Mode	: Server
Number of existing VLANs	: 10
Number of existing extended VLANs	: 0
Maximum VLANs supported locally	: 4096
Configuration Revision	: 1
Primary ID	: aabb.cc00.1000
Primary Description	: Switch-1
MD5 digest	: 0xCE 0xCA 0xB6 0x40 0xFE 0x4C 0xD9 0x74 0x4C 0x7D 0xFF 0x28 0xAE 0x6D 0xE0 0xC8


```
Feature MST:
```

VTP Operating Mode	: Transparent
--------------------	---------------


```
Feature UNKNOWN:
```

VTP Operating Mode	: Transparent
--------------------	---------------

Рисунок 31 – Проверка конфигурации на коммутаторе


```
VPCS> ping 10.0.20.1
84 bytes from 10.0.20.1 icmp_seq=1 ttl=63 time=1.805 ms
84 bytes from 10.0.20.1 icmp_seq=2 ttl=63 time=1.485 ms
84 bytes from 10.0.20.1 icmp_seq=3 ttl=63 time=1.741 ms
^C
VPCS> ping 10.0.30.1
84 bytes from 10.0.30.1 icmp_seq=1 ttl=63 time=1.756 ms
84 bytes from 10.0.30.1 icmp_seq=2 ttl=63 time=1.021 ms
84 bytes from 10.0.30.1 icmp_seq=3 ttl=63 time=1.341 ms

84 bytes from 10.0.30.1 icmp_seq=4 ttl=63 time=1.098 ms
^C
VPCS> ping 10.0.40.1
84 bytes from 10.0.40.1 icmp_seq=1 ttl=63 time=2.224 ms
84 bytes from 10.0.40.1 icmp_seq=2 ttl=63 time=1.956 ms
84 bytes from 10.0.40.1 icmp_seq=3 ttl=63 time=1.140 ms
^C
VPCS> █
```

Рисунок 32 – Проверка соединения VLAN-10 от VPC7

```
VPCS> ping 10.0.10.1
84 bytes from 10.0.10.1 icmp_seq=1 ttl=63 time=2.726 ms
84 bytes from 10.0.10.1 icmp_seq=2 ttl=63 time=0.997 ms
84 bytes from 10.0.10.1 icmp_seq=3 ttl=63 time=1.309 ms
^C
VPCS> ping 10.0.30.1
84 bytes from 10.0.30.1 icmp_seq=1 ttl=63 time=3.191 ms
84 bytes from 10.0.30.1 icmp_seq=2 ttl=63 time=0.920 ms
84 bytes from 10.0.30.1 icmp_seq=3 ttl=63 time=1.319 ms
^C
VPCS> ping 10.0.40.1
84 bytes from 10.0.40.1 icmp_seq=1 ttl=63 time=2.546 ms
84 bytes from 10.0.40.1 icmp_seq=2 ttl=63 time=1.301 ms
84 bytes from 10.0.40.1 icmp_seq=3 ttl=63 time=1.162 ms
^C
VPCS> █
```

Рисунок 33 – Проверка соединения VLAN-20 от VPC12

```
VPCS> ping 10.0.10.1

84 bytes from 10.0.10.1 icmp_seq=1 ttl=63 time=1.047 ms
84 bytes from 10.0.10.1 icmp_seq=2 ttl=63 time=1.052 ms
84 bytes from 10.0.10.1 icmp_seq=3 ttl=63 time=1.042 ms
^C
VPCS> ping 10.0.20.1

84 bytes from 10.0.20.1 icmp_seq=1 ttl=63 time=0.954 ms
84 bytes from 10.0.20.1 icmp_seq=2 ttl=63 time=1.248 ms
84 bytes from 10.0.20.1 icmp_seq=3 ttl=63 time=0.988 ms
^C
VPCS> ping 10.0.40.1

84 bytes from 10.0.40.1 icmp_seq=1 ttl=63 time=0.841 ms
84 bytes from 10.0.40.1 icmp_seq=2 ttl=63 time=0.978 ms
84 bytes from 10.0.40.1 icmp_seq=3 ttl=63 time=0.956 ms
^C
VPCS> █
```

Рисунок 34 – Проверка соединения VLAN-3 от VPC8

```
VPCS> ping 10.0.10.1

84 bytes from 10.0.10.1 icmp_seq=1 ttl=63 time=1.316 ms
84 bytes from 10.0.10.1 icmp_seq=2 ttl=63 time=1.164 ms
84 bytes from 10.0.10.1 icmp_seq=3 ttl=63 time=1.426 ms
^C
VPCS> ping 10.0.20.1

84 bytes from 10.0.20.1 icmp_seq=1 ttl=63 time=1.164 ms
84 bytes from 10.0.20.1 icmp_seq=2 ttl=63 time=1.276 ms
84 bytes from 10.0.20.1 icmp_seq=3 ttl=63 time=1.285 ms
^C
VPCS> ping 10.0.30.1

84 bytes from 10.0.30.1 icmp_seq=1 ttl=63 time=1.341 ms
84 bytes from 10.0.30.1 icmp_seq=2 ttl=63 time=0.986 ms
84 bytes from 10.0.30.1 icmp_seq=3 ttl=63 time=1.565 ms
^C
VPCS> █
```

Рисунок 35 – Проверка соединения VLAN-40 от VPC10

5. Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были получены практические навыки настройки виртуальных локальных сетей (VLAN) на оборудовании Cisco и Mikrotik в среде Eve-NG. В процессе работы была построена и настроена сеть, включающая несколько коммутаторов и маршрутизаторов. Конфигурация начала с настройки Switch1, где были добавлены новые виртуальные сети и настроены порты для работы с тегированным и нетегированным трафиком. Подобные настройки были выполнены и для остальных коммутаторов.

Для оптимизации работы сети Switch1 был настроен как VTP-сервер, а другие коммутаторы – как VTP-клиенты, что позволило централизованно управлять виртуальными сетями. Были также настроены маршрутизаторы Mikrotik, обеспечивающие связь между сетями и подключение виртуальных ПК к нужным VLAN. Для проверки корректности настройки сети использовались ping-запросы между виртуальными ПК, что подтвердило правильность конфигурации и наличие связи между всеми сетями.

Таким образом, лабораторная работа позволила углубить теоретические знания о VLAN и приобрести практические навыки работы с оборудованием Cisco и Mikrotik.